

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 2과목 4편 - 리스크관리 (8문항)

1

37회,40회,41회 기출

43

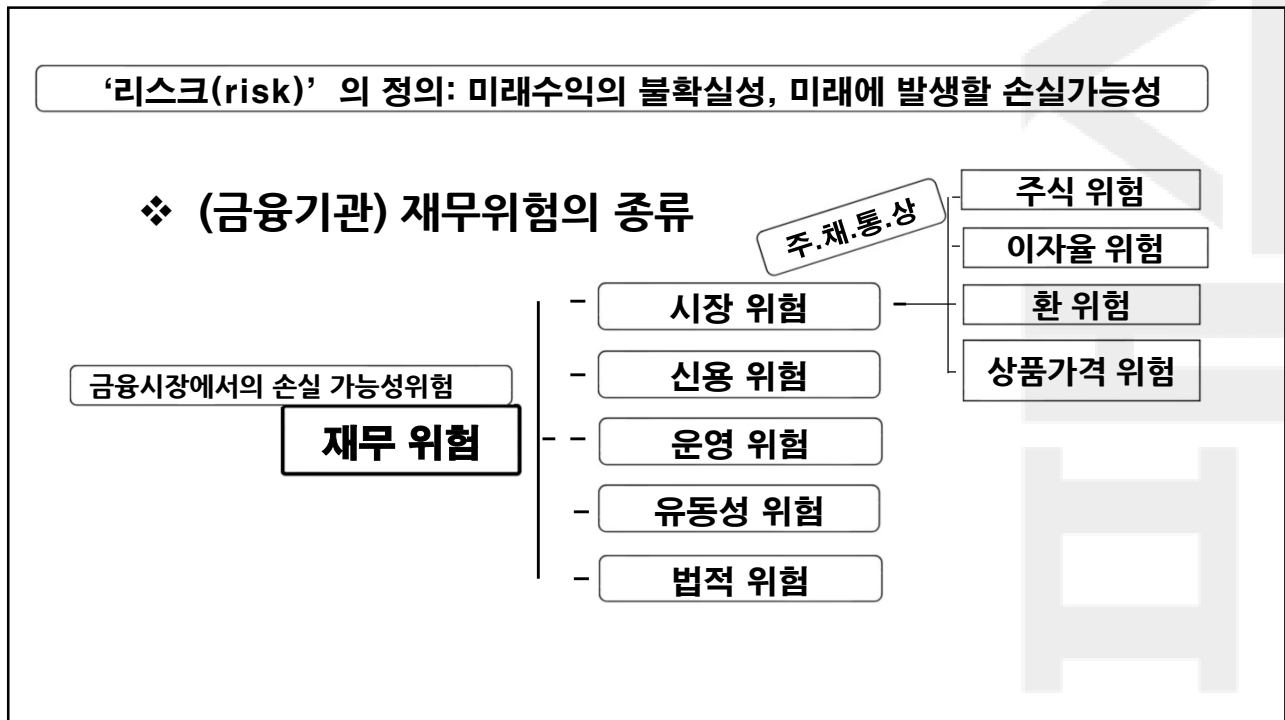
다음 중 시장위험(market risk)에 속하지
아니한 것은?

- ① 유동성위험
- ② 주식위험
- ③ 환율위험
- ④ 상품가격위험

정답: ① 해설: '주식위험, 이자율위험, 환위험, 상품가격위험'은 시장위험(market)의 하위 카테고리 이고, 신용위험·운영위험·유동성위험·법적위험은 시장위험과 등위에 있는 카테고리이다.

▶유동성위험: '제 때에 제 값을 받지 못하는 위험'
▶신용위험: 채무불이행위험, 거래상대방위험, 부도위험

2



3

2022.11 기출복원 재무위험의 종류로서 보기는 어떤 위험을 말하는가?

부적절한 내부시스템, 관리 실패, 잘못된 통제, 사기, 인간의 오류 등으로 발생하는 손실에 대한 위험이다.

① 시장위험
② 신용위험
③ 운영위험
④ 유동성위험

정답③
(해설)운영위험(operating risk)을 말한다.

4

30회,34회,37회,40회 기출

44

특정회사의 거래포지션의 1일 동안 VaR이 신뢰구간 95%에서 10억원이다. 이에 대한 해석으로 옳은 것을 연결한 것은?

- 가. 이 포트폴리오를 보유함으로써 향후 1일 동안에 10억원을 초과하여 손실을 보게 될 확률이 2.5%이다.
 나. 이 포트폴리오를 보유함으로써 향후 1일 동안에 10억원을 초과하여 손실을 보게 될 확률이 5%이다.
 다. 이 포트폴리오를 보유함으로써 향후 1일 동안에 발생하는 최대손실액이 10억원 이하가 될 확률이 95%이다.
 라. 이 포트폴리오를 보유함으로써 향후 1일 동안에 발생하는 최대손실액이 10억원 이하가 될 확률이 5%이다.

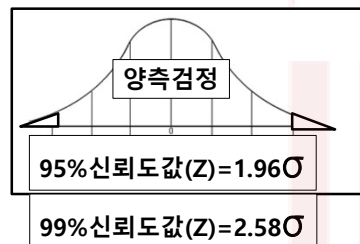
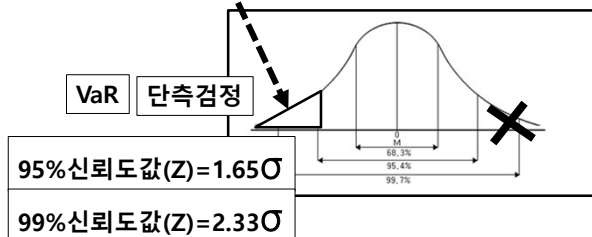
- ① 가, 다
 ② 나, 다
 ③ 가, 라
 ④ 나, 라

정답: ② 해설: 옳은 내용은 '나, 다'이다. 특정회사의 거래포지션의 1일동안 VaR이 신뢰구간 95%에서 10억원이라면, 이는 회사가 이 포트폴리오를 보유함으로써 향후 1일 동안에 10억원을 초과하여 손실을 보게 될 확률이 5%임을 의미한다. 즉, 하루 동안에 10억원을 초과하여 손실이 발생할 확률은 20일에 1회 정도 일어날 것이라는 것을 의미한다.
 [주의] '불리한 방향으로 움직일 경우'는 하락위험 만을 검정한다는 의미로서, 예를 들어 95% 신뢰구간을 벗어나는 위험은 양측 검정에 해당하는 2.5%가 아니라 단측 검정에 해당하는 5%가 된다

5

※ VaR의 해석 (2026 기본서, 2권, p424~425 참조)

- (1) 정의: VaR은 시장이 불리한 방향으로 움직일 경우 보유한 포트폴리오에서 일정기간 동안에 발생하는 최대손실가능액을 주어진 신뢰구간 하에서 통계적 방법을 이용하여 추정한 수치이다.
 (2) 예시: 특정회사의 거래포지션의 1일동안 VaR이 신뢰구간 95%에서 10억원이라면, 이는 회사가 이 포트폴리오를 보유함으로써 향후 1일 동안에 10억원을 초과하여 손실을 보게 될 확률이 5%임을 의미한다. 즉, 하루 동안에 10억원을 초과하여 손실이 발생할 확률은 20일에 한번 정도 일어날 것이라는 것을 의미한다. • 또는 '향후 1일 동안에 최대손실이 10억원 이하일 확률이 95%'임.
 [주의] VaR은 '불리한 방향으로 움직일 경우'는 하락위험 만을 검정한다는 의미로서, 예를 들어 95% 신뢰구간(임계값,Z-value)을 벗어나는 위험은 양측검정에 해당하는 2.5%가 아니라 단측 검정에 해당하는 5%가 된다(하위 5%에 해당)



6

2024.03
기출복원

빈칸에 옳게 연결한 것은? (순서대로)

특정회사의 거래포지션의 1일 VaR이 신뢰구간 95%에서 3억원이라면 이 포트폴리오를 보유함으로써 향후 1일 동안에 ()을 초과하여 손실이 발생할 확률은 ()임을 의미한다.

- ① 1,5억원, 5%
- ② 3억원, 5%
- ③ 1,5억원, 95%
- ④ 3억원, 95%

정답: ②
해설: 3억원, 5% 이다. 1일동안에 3억원을 초과하는 손실이 발생할 확률은 5%, 3억원 이하의 손실이 발생할 확률은 95% 이다.

7

31회,34회,36회,38회,41회 기출

45

5년 만기 국채의 만기수익률이 정규분포를 따르고 1일 수익률의 증감(Δy)의 1일 기준 표준편차가 0.6 %이고 수정듀레이션이 4 이다. 이 채권을 1,200억원 보유하고 있을 때 95% 신뢰구간 하에서의 1일 VaR은 얼마인가?
(95% 신뢰상수는 1.65, 99% 신뢰상수는 2.33)

- ① 23.76억원
- ② 33.55억원
- ③ 47.52억원
- ④ 67.10억원

정답: ③

해설: $\sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta B) \cdot z = \sigma(B \times D^* \cdot \Delta y) \cdot z = B \times \sigma(\Delta y) \times D^* \times z$
 $= 1,200 \times 0.006 \times 4 \times 1.65 = 47.52$, 즉, 47.52억원

양측검정: 95%: 1.96 σ

단측검정: 95%: 1.65 σ

8

2024.06
기출복원

3년 만기 국채의 만기수익률이 정규분포를 따르고 1일 수익률의 증감(Δy)의 1일 기준 표준편차가 0.8 %이고 수정듀레이션이 2.5 이다. 이 채권을 2,000억원 보유하고 있을 때 95% 신뢰구간 하에서의 1일 VaR은 얼마인가?
(95% 신뢰상수는 1.65, 99% 신뢰상수는 2.33, 단위는 억원)

- ① 33
- ② 60
- ③ 66
- ④ 82.5

정답: ③

해설: $\sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta B) \cdot z = \sigma(B \times D^* \cdot \Delta y) \cdot z = B \times \sigma(\Delta y) \times D^* \times z$
 $= 2,000 \times 0.008 \times 2.5 \times 1.65 = 66$ (억원)

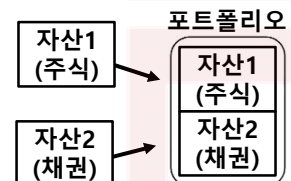
9

32회,35회,39회,41회 기출

46

두 자산(자산1, 자산2)을 편입한 각각의 포트폴리오 A, B, C, D가 있다. 두 자산의 VaR와 두 자산 간의 상관계수가 표와 같다고 할 때, 포트폴리오 VaR이 큰 순서대로 나열한 것은?

구분	A	B	C	D
자산1의 VaR	4	6	6	6
자산2의 VaR	3	3	5	7
상관계수	1	0	0.8	0.5



- ① A > B > C > D
- ② A > C > B > D
- ③ C > D > A > B
- ④ D > C > A > B

※ 포트폴리오 VaR 산식: $VaR_p = \sqrt{VaR_x^2 + VaR_y^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_x \cdot VaR_y}$

→ 포트폴리오 VaR 산식을 이용하여 계산한다.

- A: $VaR_A = \sqrt{4^2 + 3^2 + 2 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 3} = 4+3=7.0$
- B: $VaR_B = \sqrt{6^2 + 3^2} = 6.71$
- C: $VaR_C = \sqrt{6^2 + 5^2 + 2 \cdot 0.8 \cdot 6 \cdot 5} = \sqrt{36 + 25 + 48} = 10.44$
- D: $VaR_D = \sqrt{6^2 + 7^2 + 2 \cdot 0.5 \cdot 6 \cdot 7} = 11.27$

10

2025.01
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

포트폴리오A의 VaR은 8억원, 포트폴리오B의 VaR은 15억원이다.
포트폴리오A와 B 간의 상관계수가 제로(0)일 때,
포트폴리오(A+B)의 VaR은 ()이며 이때의 분산투자효과는 ()이다.

- ① 23억원, 0원
- ② 17억원, 6억원
- ③ 15억원, 8억원
- ④ 8억원, 15억원

② '17억원, 6억원'이다.

※ 분산투자효과 계산

(1) 포트폴리오(A+B)의 VaR을 먼저 계산한다.

$$\rightarrow VaR_P = \sqrt{VaR_A^2 + VaR_B^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_A \cdot VaR_B} = \sqrt{8^2 + 15^2 + 2 \cdot 0 \cdot 8 \cdot 15} \\ = \sqrt{64 + 225} = 17$$

(2) 분산투자효과가 전혀 없는 경우는 A와 B 간의 상관계수가 +1일 때이다.
즉 분산투자효과가 없을 때의 포트폴리오(A+B)의 VaR은 '8+15=23'이다.

(3) 따라서 분산투자효과는 아래 산식의 X에 해당된다.
 $\rightarrow (8+15) - X = 17$, $X=6$, 즉 분산투자효과는 6억원이다.

11

28회,30회,34회,35회,36회,38회,41회,43회 기출

47

역사적 시뮬레이션 방법(Historical Simulation Method)에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 완전가치평가방법으로 측정하지만 가치평가모형을 필요로 하지 않는다.
- ② 분산, 공분산 등과 같은 모수에 대한 추정을 요구하지 않는다.
- ③ 옵션과 같은 비선형의 수익구조를 가진 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있다.
- ④ 결과의 질이 표본기간의 길이에 지나치게 의존한다는 단점이 있다.

정답: ① 해설: 역사적 시뮬레이션 방법은 가치평가모형을 통해 완전가치로 평가한다
(즉 가치평가 모형을 필요로 한다).

▶ VaR 측정방법 중 가치평가모형을 필요로 하는 모형: '역사적/몬테카를로' 시뮬레이션법

12

※역사적 시뮬레이션 방법 기본서 全文 (2026 기본서, 2권, p435~437 참조)

(1) 이 방법은 과거 일정기간 동안의 위험요인의 변동을 향후에 나타날 변동으로 가정 하여 현재 보유하고 있는 포지션의 가치변동분을 측정한 후, 그 분포로부터 VaR을 계산하는 방법이다. 이때 포지션의 가치변동을 측정할 때 델타-노말 방법에서는 linear approximation 을 통한 부분가치평가(partial valuation) 방법으로 측정하였지만, 여기서는 완전가치 평가(full valuation) 방법으로 측정한다.

(2) 이 방법은 개념이해가 쉬울 뿐 더러 과거의 가격데이터만 있으면 비교적 쉽게 VaR을 측정할 수 있는 방법이다. 또한 분산, 공분산과 같이 모수(parameter)에 대한 추정을 요구하지 않을 뿐 아니라 수익률의 정규분포와 같은 가정이 필요없고, 옵션과 같은 비선형의 수익구조를 가진 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있는 장점이 있다. 그러나 이 방법은 한 개의 표본구간 만이 사용되므로 변동성이 임의적으로 증가된 경우에 측정치가 부정확하며, 결과의 질이 표본기간의 길이에 지나치게 의존 한다는 단점을 가지고 있다.

13

2023.06
기출복원

역사적 시뮬레이션법과 몬테카를로 시뮬레이션의 공통점에 해당하는 것은?

가. 분산, 공분산 등과 같은 모수에 대한 추정을 요구하지 않는다.
나. 비선형 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있다.
다. 가치평가모형이 필요하다.

- ① 가
② 가, 나
③ 나, 다
④ 가, 나, 다

델타분석법	역사적 S.	몬테카를로 S.	스트레스 T.
부분가치 평가	완전가치평가 (가치평가모형 필요)		완전가치 평가
	비선형상품도 완전가치 평가		
	실제데이터 사용 (표본길이에 따라 값이 달라짐)	데이터 생성 (많은 비용지불)	다른 측정 방법을 보완 (대체X)
정규분포 전제	정규분포 전제하지 않음		

14

36회,40회,42회 기출

48

구조화된 몬테카를로 분석법(Structured Monte Carlo)에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 정규분포의 가정이 필요하지 않다.
- ② 완전가치평가(full valuation)로 평가하며 가치평가모형(valuation model)을 필요로 한다.
- ③ VaR 측정시 사용되는 리스크 요인의 분포를 과거 실제 일어났던 수치를 통해서 구한다.
- ④ 추가움직임에 대한 확률모형으로서 가장 흔히 사용되는 것은 기하학적 브라운 운동 모형이다.

정답: ③ 해설: 몬테카를로 모형은 리스크 요인의 분포를 실제 데이터로 사용하는 것이 아니라, 확률 모형으로부터 생성해 낸다 (cf. 과거의 실제 데이터를 사용하는 것은 역사적 시뮬레이션법 이다).

15

※몬테카를로 시뮬레이션 방법 (2026 기본서, 2권, p438~442 참조)

- (1) 이 방법은 향후 위험요인의 변동을 몬테카를로 시뮬레이션을 이용하여 얻은 후, 보유하고 있는 포지션의 가치변동분으로부터 VaR을 측정하는 방법이다. 이때 포지션의 가치변동은 역사적 시뮬레이션 방법에서와 마찬가지로 완전가치 평가(full valuation) 방법으로 측정한다. 따라서 위험요인이 변동할 때 포지션의 가치변동을 측정하기 위한 가치평가모형(valuation model)이 필요하다.
- (2) 역사적 시뮬레이션 방법과 다른 점은 ΔV 측정에 사용되는 $\Delta \chi$ 가 과거 실제 일어났던 수치가 아니라 위험요인의 확률모형으로부터 몬테카를로 시뮬레이션으로 얻은 수치라는 점이다. 이후의 과정은 역사적 시뮬레이션 방법과 동일하다.
- (3) 역사적 시뮬레이션에서는 위험요인의 변동분을 과거 실제 일어났던 자료로부터 얻으므로 자료의 수가 제한적이라는 단점이 있다. 그러나 몬테카를로 시뮬레이션 방법에서는 컴퓨터에서 random number를 무한히 생성할 수 있기 때문에 위험요인도 원하는 개수만큼을 생성해 낼 수 있다. 이는 새로운 포지션의 분포도 많은 관찰치로부터 얻을 수 있게 되는 것을 의미하며 결국 VaR값의 확실적인 신뢰성이 높아지게 된다. 따라서 위험요인에 대한 확률모형이 적절 하다면 VaR을 측정하는 방법으로 가장 적절한 방법으로 알려져 있다. 다만 이 분석법의 단점은 계산비용이 많이 든다는 점이다. 시스템 시설과 데이터 처리능력을 개발시키는데 많은 비용이 든다.

16

2025.01
기출복원

2022.06
기출복원

구조화된 몬테카를로 분석법(Structured Monte Carlo)에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ㉠ 주가움직임에 대한 확률모형으로서 가장 흔히 사용되는 것은 기하학적 브라운 운동 모형(GBM)이다.
- ㉡ 리스크 요인의 변동분포를 과거 실제 데이터로부터 얻은 후, 포지션의 가치변동의 분포로부터 VaR을 측정한다.
- ㉢ 완전가치평가와 부분가치평가를 모두 이용하여 VaR을 측정한다.
- ㉣ 채권이나 옵션과 같은 비선형의 상품에 대한 VaR 측정시 정확성이 떨어진다는 단점이 있다.

정답 ①

- ㉡ 리스크요인의 분포를 과거 실제 데이터로부터 얻는 것은 역사적 시뮬레이션이다.
 ㉢ 가치평가모형을 필요로 하며 완전가치로 평가한다.
 ㉣ 비선형상품에 대한 VaR측정시 정확성이 떨어지는 것은 델타분석법(부분가치평가법)이다.

17

33회,35회,38회 41회,42회 기출(변형)

49

신용손실분포의 특징에 대한 설명이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 신용리스크는 신용손실분포로부터의 ()로 정의된다.
- 신용수익률은 비대칭성이 매우 강하여 한쪽으로 ()을 가진 분포를 한다.

- ① 예상손실, 두꺼우면서 긴 꼬리를
- ② 예상손실, 얇으면서도 짧은 꼬리를
- ㉢ 예상외손실, 두꺼우면서 긴 꼬리를
- ④ 예상외손실, 얇으면서도 짧은 꼬리를

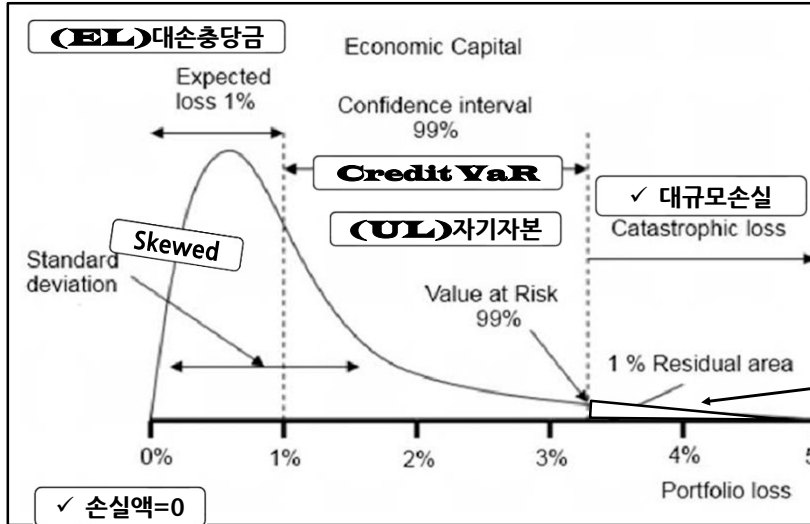
정답: ③ 해설: '예상외손실, 두꺼우면서 긴 꼬리'이다.

- 신용 리스크는 신용손실분포의 '예상외 손실(unexpected loss)'로 정의된다.
- 신용손실분포는 '한쪽으로 치우치고(skewed), 두껍고 긴 꼬리(fat tail)'를 가진 분포를 한다.

18

❖ 신용손실분포와 Credit VaR

평균/분산의 모수적 방법(X)
Percentile (o)



Percentile(백분위수)을 이용한다는 의미는 '평균적인' 손실이 아니라 '극단적인' 손실(재산)을 측정

✓ Long &
✓ fat-tailed

Fat-tailed: 낮은 확률이지만 경제위기로 부도가 한꺼번에 돌리면 확률밀도가 정규분포보다 높다는 의미

19

2025.04 기출복원 신용손실분포의 특징에 대한 설명이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 신용리스크 측정치는 신용리스크에 따른 손실의 불확실성, 즉 신용손실분포에 의해 결정된다.
- 나. 신용수익률은 비대칭성이 강하여 한쪽으로 두꺼우면서도 긴 꼬리를 가진 분포를 한다.
- 다. 평균과 분산 두가지 척도만으로도 수익률의 분포를 정확히 얻을 수 있다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다.
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

정답①

(해설) 옳은 내용은 '가, 나'이다.

가. '신용리스크는 예상외 손실(unexpected loss)로 정의된다'와 같은 의미이다.

나. 신용손실분포는 한쪽으로 치우치고(skewed), 두껍고 긴 꼬리(fat-tailed)를 가진 분포를 한다

(fat-tailed 이유: 극단적인 손실이 정규분포에 비해 월등히 높기 때문).

다. 신용손실분포는 정규분포가 아니므로 모수적 방법이 아닌 percentile(순위)를 통하여 측정한다.

20

39회,42회 기출

50

EDF모형의 부도거리 및 부도확률과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

A기업의 기대기업가치는 30억원, 부채가치는 18억원, 표준편차는 6억원일 경우, 부도거리는 ()이며 부도율은 ()의 확률로 계산된다.
※ 이 기업의 기업가치는 정규분포를 이룬다.

- ① 2 표준편차, 2표준편차 이내
- ② 2 표준편차, 2표준편차 이상
- ③ 3 표준편차, 3표준편차 이내
- ④ 3 표준편차, 3표준편차 이상

정답: ②

해설: '2표준편차, 2표준편차 이상'이다.

(1) 부도거리(DD) 계산: $DD = (A-D) / \sigma A = (18-30) / 6 = 2$ (표준편차)

(2) 부도율: 부도율은 2표준편차의 신뢰구간을 벗어나는 확률, 즉 2표준편차를 초과하는 확률 또는 2표준편차 이상*의 확률이다.

→ 2표준편차의 신뢰구간을 95%라고 한다면 부도확률은 2.5%**이다.

*정확히는 '2표준편차를 초과하는 확률'이 맞지만 기본서에서는 '2표준편차 이상의 확률'로 기술하고 있다.

** 정규분포상에서 95% 신뢰구간을 벗어나는 확률은 5%(양측검정)이지만, 부도율의 경우 나쁜 방향만의 확률에 해당되므로 단측검정인 2.5%에 해당한다.

21

❖ 'KMV의 EDF모형'의 신용위험 측정과정

Expected Default Frequencies
(예상 부도율)

$$DD = \frac{A-D}{\sigma A}$$

Default Distance
(부도거리)

σA = 기대기업가치의 표준편차

(1) A는 기업의 1년후 기대 기업가치, D는 부채금액, 'A<D'일 경우 부도가 발생한다고 가정한다.

- ▶ '재무정보'를 이용하지 않고(∴ 투명성/적시성 문제), 현재 주가를 활용한다는 점에 의의
- ▶ 주식가치=기초자산, 부채금액이 행사가격인 콜옵션

(2) 이 때의 부도위험을 '부도거리' 계산을 통해 측정한다.

- ▶ 표준정규분포 가정 하에 '부도거리(표준편차 거리)'를 계산, 신뢰구간 확률을 통해 부도확률을 측정

(3) '이론상EDF(정규분포 가정의 부도확률)'은 '실증적EDF'과는 차이가 있다.

▶ 이론적EDF ≠ 실증적EDF

(4) EDF모형이 기존 '재무정보'에 근거한 모형에 비해 확실히 우월한 예측정보를 제공하는지에 대해서는 분명치 않음

▶ 실증적EDF=DD가 x 보다 큰기업중 실제로 부도가 난 기업수/ DD가 x보다 큰 기업의 수

22

2023.06
기출복원

다음 중 부도거리(DD: Distance to Default)로
판단할 때 신용위험이 가장 낮은 자산은?

구분	A	B	C	D
기대자산가치	100	100	100	100
부채금액	70	60	50	40
표준편차	40	30	25	20

- ① A ② B ③ C ④ D ☒

④ 신용위험(부도위험)이 가장 낮은 자산은 부도거리가 가장 긴 D이다.
• 부도거리를 계산하면 'A=0.75, B=1.33, C=2.0, D=3.0 (단위: 표준편차)'이다.